7. A megkettőződésben néha hiba keletkezik: az új bázis nem a bázispárképzés szabályai szerint épül a DNS-molekulába. Mi a neve ennek a jelenségnek?

.....

8. Mi lehet egy hibás (az eredetitől eltérő) bázispár beépülésének a következménye? A helyes válaszok betűjeleit írd a négyzetekbe! (2 pont)

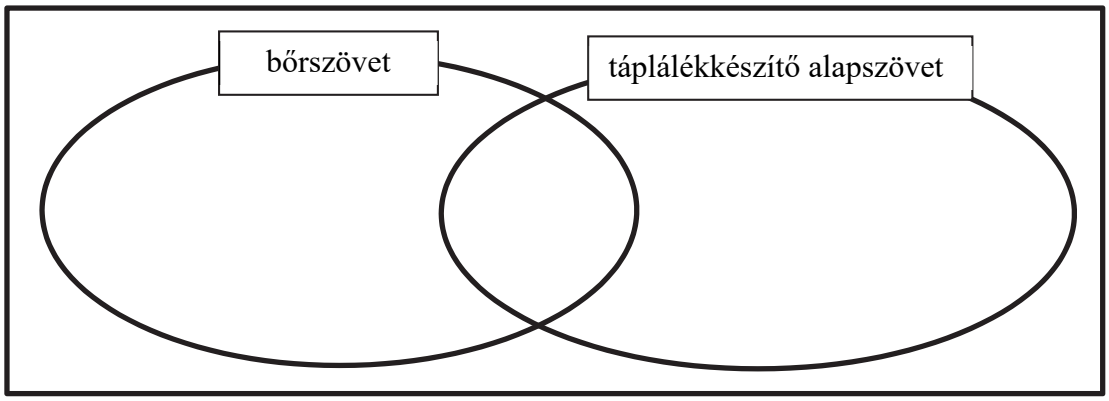
A) Az eredetitől eltérő bázissorrendű fehérje termelődhet.
B) Megváltoztathatja a fehérjét felépítő aminosavak sorrendjét.
C) Az enzimek és más fehérjék térszerkezete is megváltozhat, ami különböző betegségeket okozhat.
D) A DNS molekula ezután már nem fog tudni megduplázódni.
E) Biztosan leállítja a fehérjeszintézist.

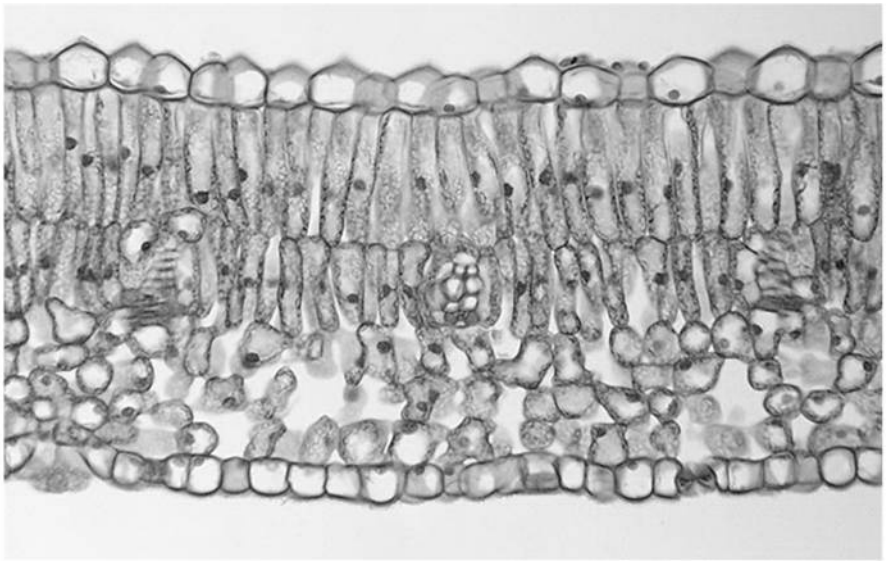
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	összesen

V. Egy levél sejtjei 14 pont

Hasonlítsa össze egy kétszikű szárazföldi növény bőrszöveti sejtjeit és táplálékkészítő alapszövetének sejtjeit! Az állítások sorszámait írja a halmazábra megfelelő helyére!

1. Minden sejtjüket sejtfal határolja.
2. Minden sejtjükben van zöld színtest.
3. Minden sejtjében zajlik biológiai oxidáció.
4. Sejtjeikben mitokondriumok vannak.
5. Egyes sejtjei a zárósejtek.
6. Minden sejtje képes fotoszintetizálni.
7. Minden sejtje osztódik.
8. Sejtjei adják az élő levél zöld színét.
9. Minden sejtjük képes a légköri szén-dioxid megkötésére.





10. A megfestett mikroszkópos kép egy orgonalevél keresztmetszetéről készült. Fogalmazzon meg egy, a képen is látható lényeges különbséget a levél színét és fonákját borító bőrszövet között! Adjon magyarázatot a különbségre! (2 pont)

A különbség: .....

.....

Magyarázat: .....

.....

11. A fényképen „A”-val és „B”-vel jelölt táplálékkészítő szövet felépítése jól láthatóan különbözik. Fogalmazza meg a különbséget, és adjon rá magyarázatot! (2 pont)

A különbség: .....

.....

.....

Magyarázat: .....

.....

.....

12. A levélerekben edénynyalábok futnak. Melyik részük szállítja el a levélben keletkező szerves anyagot?

.....

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	összesen